

1. Тип 17 № 27098

Длина волны падающего на катод и вызывающего фотоэффект излучения равна λ . Величина задерживающей разности потенциалов, при которой фототок прекращается, равна U_3 . Как изменятся работа выхода электронов из того же катода и модуль задерживающей разности потенциалов U_3 , если длина волны падающего излучения уменьшится?

Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Работа выхода электронов из катода	Модуль задерживающей разности потенциалов U_3

2. Тип 17 № 38526

Ядро урана $^{238}_{92}\text{U}$ испытывает бета-распад, при этом образуются электрон и ядро нового элемента. Как при данном переходе меняется количество нейтронов в ядре и его масса?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается
2. Уменьшается
3. Не изменяется

Запишите в ответ выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

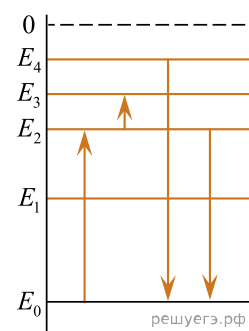
Количество нейтронов	Масса ядра

3. Тип 17 № 32596

На рисунке изображена упрощенная диаграмма нижних энергетических уровней атома. Стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями.

Установите соответствие между процессами излучения кванта света наибольшей длины волны и поглощения кванта света наименьшей частоты и энергией соответствующего фотона. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ПРОЦЕСС	ЭНЕРГИЯ ФОТОНА
А) излучение кванта света наибольшей длины волны	1) $E_2 - E_1$
Б) поглощение кванта света наименьшей частоты	2) $E_4 - E_2$
	3) $E_3 - E_2$
	4) $E_2 - E_0$



А	Б

4. Тип 17 № 7330

Металлическую пластинку облучают светом с длиной волны λ . Как изменятся максимальная скорость электронов, вылетающих с поверхности этой пластинки, и длина волны, соответствующая «красной границе» фотоэффекта, если уменьшить длину волны падающего излучения?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится
- 2) уменьшится
- 3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Максимальная скорость электронов, вылетающих с поверхности пластинки	Длина волны, соответствующая «красной границе» фотоэффекта

5. Тип 17 № 41555

Установите соответствие между видами ядерных превращений и реакциями, описывающими эти процессы.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ВИДЫ РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА

- А) реакция синтеза
- Б) цепная реакция деления

РЕАКЦИИ

- 1) ${}^1_6\text{C} \rightarrow {}^{11}_7\text{N} + {}^0_{-1}\text{e} + \nu_e$
- 2) ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{139}_{56}\text{Ba} + {}^{95}_{36}\text{Kr} + 2{}^1_0\text{n}$
- 3) ${}^{227}_{89}\text{Ac} \rightarrow {}^{223}_{87}\text{Fr} + {}^4_2\text{He}$
- 4) ${}^9_4\text{Be} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^{10}_5\text{B} + {}^1_0\text{n}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

6. Тип 17 № 7394

При переходе электрона в атоме с $(n + 1)$ -го энергетического уровня на n -й энергетический уровень испускается фотон. Как изменятся при увеличении n на единицу следующие физические величины: энергия испускаемого фотона, длина волны испускаемого фотона?

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

- А) энергия испускаемого фотона
- Б) длина волны испускаемого фотона

ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ

- 1) увеличится
- 2) уменьшится
- 3) не изменится

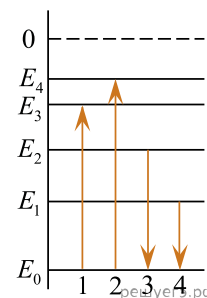
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

7. Тип 17 № 3811

На рисунке изображена упрощенная диаграмма энергетических уровней атома. Нумерованными стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями. Установите соответствие между процессами поглощения света наибольшей длины волны и испускания света наибольшей длины волны и стрелками, указывающими энергетические переходы атома. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ПРОЦЕСС	ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД
А) поглощение света наибольшей длины волны	1) 1
Б) излучение света наибольшей длины волны	2) 2
	3) 3
	4) 4



Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

8. Тип 17 № 24371

На установке, представленной на фотографиях (рис. а — общий вид; рис. б — фотоэлемент), исследовали зависимость кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света. Для этого в прорезь осветителя помещали различные светофильтры и измеряли запирающее напряжение. В первой серии опытов использовался светофильтр, пропускающий только желтый свет, а во второй — пропускающий только синий свет.

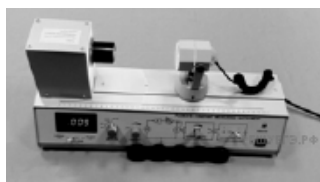


Рис. а



Рис. б

Как изменяются частота световой волны и работа выхода при переходе от первой серии опытов ко второй? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого ответа. Цифры в ответе могут повторяться.

Частота световой волны, падающей на фотоэлемент	Работа выхода материала катода фотоэлемента

9. Тип 17 № 32765

Большое число N радиоактивных ядер ${}^{203}_{80}\text{Hg}$ распадается, образуя стабильные дочерние ядра ${}^{203}_{81}\text{Tl}$. Период полураспада равен 46,6 суток. Какое количество исходных ядер останется через 139,8 суток, а дочерних — появится за 186,4 суток после начала наблюдений?

Установите соответствие между физическими величинами и их значениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
А) количество ядер ${}^{203}_{80}\text{Hg}$ через 139,8 суток	1) $\frac{N}{8}$
Б) количество ядер ${}^{203}_{81}\text{Tl}$ через 186,4 суток	2) $\frac{N}{16}$
	3) $\frac{15N}{16}$
	4) $\frac{7N}{8}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

10. Тип 17 № 6502

Монохроматический свет с энергией фотонов $E_{\text{ф}}$ падает на поверхность металла, вызывая фотоэффект. Запирающее напряжение, при котором фототок прекращается, равно $U_{\text{зап}}$. Как изменятся модуль запирающего напряжения $U_{\text{зап}}$ и длина волны $\lambda_{\text{кр}}$, соответствующая «красной границе» фотоэффекта, если энергия падающих фотонов $E_{\text{ф}}$ увеличится?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в ответ выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Модуль запирающего напряжения $U_{\text{зап}}$	«Красная граница» фотоэффекта $\lambda_{\text{кр}}$

11. Тип 17 № 42820

Пучок света переходит из воды в воздух. Частота световой волны ν , длина световой волны в воде λ , показатель преломления воды относительно воздуха n .

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) длина волны в воздухе	1) $n\lambda$
Б) скорость света в воздухе	2) $\frac{\lambda}{n}$
	3) $n\lambda\nu$
	4) $\frac{\lambda\nu}{n}$

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б

12. Тип 17 № 31419

Для проведения опытов по наблюдению фотоэффекта взяли пластину из металла с работой выхода $3,4 \cdot 10^{-19}$ Дж и стали освещать ее светом частоты $6 \cdot 10^{14}$ Гц. Как изменятся работа выхода фотоэлектронов из этого металла и количество фотоэлектронов, вылетающих с поверхности этого металла, если при неизменной интенсивности падающего света в 2 раза уменьшить его частоту?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Работа выхода фотоэлектронов из металла $A_{\text{вых}}$	Количество вылетающих фотоэлектронов

13. Тип 17 № 26045

Для наблюдения фотоэффекта поверхность некоторого металла облучают светом, частота которого равна ν . Затем частоту света увеличивают вдвое. Как изменятся следующие физические величины: длина волны падающего света и работа выхода электрона?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Длина волны падающего света	Работа выхода электрона

14. Тип 17 № 26057

Радиоактивное ядро испытало β^- -распад. Как изменились в результате этого массовое число и заряд радиоактивного ядра?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Массовое число	Заряд ядра

15. Тип 17 № 9220

Ядро атома претерпело радиоактивный позитронный β^+ -распад. Как в результате этого изменялись электрический заряд ядра и количество нейтронов в нем?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Электрический заряд ядра	Количество нейтронов в ядре

16. Тип 17 № 25037

При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от длины волны падающего света фотоэлемент освещался через различные светофильтры. В первой серии опытов использовался светофильтр, пропускающий только красный свет, а во второй — пропускающий только зеленый свет. В каждом опыте наблюдали явление фотоэффекта и измеряли запирающее напряжение.

Как изменяются модуль запирающего напряжения и максимальная скорость фотоэлектронов при переходе от первой серии опытов ко второй? Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Модуль запирающего напряжения	Максимальная скорость фотоэлектронов

А	Б

17. Тип 17 № 38502

Установите соответствие между видами радиоактивного распада и уравнениями, описывающими этот процесс.

ВИДЫ РАСПАДА

- А) альфа-распад
Б) электронный бета-распад

УРАВНЕНИЯ

- 1) ${}_{92}^{238}\text{U} + {}_{10}^{22}\text{Ne} \rightarrow {}_{102}^{256}\text{No} + 4{}_0^1\text{n}$
- 2) ${}_{94}^{239}\text{Pu} \rightarrow {}_{92}^{235}\text{U} + {}_2^4\text{He}$
- 3) ${}_{7}^{12}\text{N} \rightarrow {}_{6}^{12}\text{C} + {}_1^0\tilde{\text{e}} + \nu_{\text{e}}$
- 4) ${}_{6}^{11}\text{C} \rightarrow {}_{7}^{11}\text{N} + {}_{-1}^0\text{e} + \bar{\nu}_{\text{e}}$

18. Тип 17 № 30532

В опыте по изучению фотоэффекта пластину из металла освещают светом с длиной волны λ . Длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта для данного металла, равна $\lambda_{\text{к}}$. Установите соответствие между измеряемыми в этом опыте физическими величинами и формулами, по которым они могут быть вычислены (h — постоянная Планка, c — скорость света в вакууме, e — модуль заряда электрона, m — масса электрона). К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

- А) модуль запирающего напряжения
Б) максимальная скорость фотоэлектронов

ЗНАЧЕНИЕ

- 1) $\sqrt{\frac{hc(\lambda_{\text{к}} - \lambda)}{2m\lambda_{\text{к}}\lambda}}$
- 2) $\frac{hc\lambda_{\text{к}}\lambda}{e(\lambda_{\text{к}} - \lambda)}$
- 3) $\sqrt{\frac{2hc(\lambda_{\text{к}} - \lambda)}{m\lambda_{\text{к}}\lambda}}$
- 4) $\frac{hc(\lambda_{\text{к}} - \lambda)}{e\lambda_{\text{к}}\lambda}$

Ответ:

А	Б

19. Тип 17 № 6863

Некоторая частица приняла участие в ядерной реакции. В результате образовалась новая частица, масса которой оказалась меньше массы исходной частицы, а скорость осталась прежней по модулю, но изменилась по направлению на 180° по отношению к направлению движения исходной частицы. Как изменились следующие физические величины: 1) модуль импульса; 2) длина волны де Бройля образовавшейся частицы по отношению к исходной?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится
- 2) уменьшится
- 3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Модуль импульса	Длина волны де Бройля

20. Тип 17 № 36814

Для постановки опытов по наблюдению фотоэффекта использовали пластину из металла с работой выхода $3,0$ эВ. Эту пластину освещали светом частотой $9 \cdot 10^{14}$ Гц. Затем интенсивность падающей на пластину световой волны увеличили в 2 раза, оставив неизменной ее частоту. Как изменятся при этом энергия фотонов падающего света и работа выхода электронов из металла?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Энергия фотонов падающего света	Работа выхода электронов из металла

21. Тип 17 № 6657

В результате бомбардировки ядра X некоторого атома нейтронами в результате ядерной реакции получается ядро Y другого атома. Установите характер изменения массового числа и зарядового числа атома в результате такой реакции.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Массовое число ядра	Зарядовое число ядра

22. Тип 17 № 29543

Монохроматический свет с энергией фотонов $E_{\text{ф}}$ падает на поверхность металла, вызывая фотоэффект. Запирающее напряжение, при котором фототок прекращается, равно $U_{\text{зап}}$. Как изменятся модуль запирающего напряжения $U_{\text{зап}}$ и длина волны $\lambda_{\text{кр}}$, соответствующая «красной границе» фотоэффекта, если энергия падающих фотонов $E_{\text{ф}}$ уменьшится, но фотоэффект не прекратится?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится
- 2) уменьшится
- 3) не изменится

Запишите в ответ выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

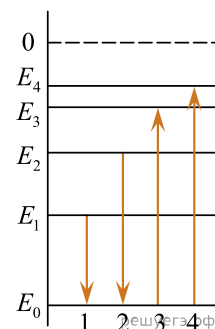
Модуль запирающего напряжения $U_{\text{зап}}$	Длина волны $\lambda_{\text{кр}}$, соответствующая «красной границе» фотоэффекта

23. Тип 17 № 48528

На рисунке изображена упрощенная диаграмма нижних энергетических уровней атома. Нумерованными стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями. Какой из этих четырех переходов связан с поглощением света наименьшей длины волны, а какой — с излучением света наибольшей частоты?

Установите соответствие между процессами поглощения и испускания света и стрелками, указывающими энергетические переходы атома.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



ПРОЦЕССЫ

- А) поглощение света наименьшей длины волны
Б) излучение света наибольшей частоты

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ

- 1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

24. Тип 17 № 26032

Радиоактивное ядро испытало β^- -распад. Как изменились в результате этого заряд ядра и число протонов в ядре?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

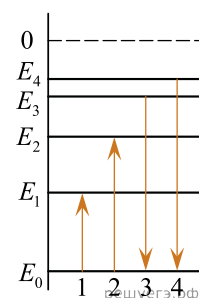
Заряд ядра	Число протонов в ядре

25. Тип 17 № 7122

На рисунке изображена упрощенная диаграмма энергетических уровней атома. Нумерованными стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями. Какие из этих переходов связаны с поглощением света наименьшей длины волны и излучением кванта света с наибольшей энергией?

Установите соответствие между процессами поглощения и испускания света и стрелками, указывающими энергетические переходы атома.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



ПРОЦЕСС

- А) поглощение света наименьшей длины волны
Б) излучение кванта света с наибольшей энергией

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ПЕРЕХОД

- 1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

26. Тип 17 № 26039

При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света фотоэлемент освещался через светофильтры. В первой серии опытов использовался синий светофильтр, а во второй — желтый. В каждом опыте измеряли запирающее напряжение.

Как изменяются длина световой волны и напряжение запираения?

Для каждой физической величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Длина световой волны	Запирающее напряжение

27. Тип 17 № 43094

При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света фотоэлемент освещался через различные светофильтры. В первой серии опытов использовали желтый светофильтр, а во второй — синий.

Как изменились при переходе от первой серии опытов ко второй длина волны света, падающего на фотоэлемент, и максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов?

Для каждой физической величины определите соответствующий характер изменения.

- 1) увеличилась.
- 2) уменьшилась.
- 3) не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Длина волны света	Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов

28. Тип 17 № 38801

В лабораторной работе ученики изучали зависимость максимальной кинетической энергии фотоэлектронов, вылетающих с фотокатода, от длины волны падающего света. В опытах они наблюдали явление фотоэффекта и измеряли задерживающее напряжение. Длину волны падающего света в опыте немного увеличили. Как при этом изменились энергия фотонов падающего излучения и работа выхода электронов из металла фотокатода?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличивается;
- 2) уменьшается;
- 3) не изменяется.

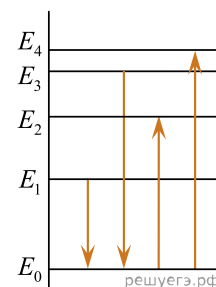
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Энергия фотонов, падающих на фотоэлемент	Работа выхода

29. Тип 17 № 49637

На рисунке изображена упрощённая диаграмма нижних энергетических уровней атома. Стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями.

Установите соответствие между процессами поглощения света наибольшей длины волны и испускания света наименьшей частоты и энергией соответствующего фотона. К каждой позиции первого столбца подберите верную позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



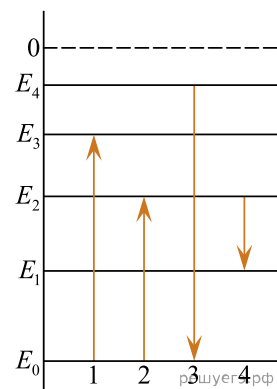
ПРОЦЕСС	ЭНЕРГИЯ ФОТОНА
А) поглощение света наибольшей длины волны	1) $E_1 - E_0$
Б) испускание света наименьшей частоты	2) $E_2 - E_0$
	3) $E_3 - E_0$
	4) $E_4 - E_0$

А	Б

30. Тип 17 № 39956

На рисунке изображена упрощённая диаграмма нижних энергетических уровней атома. Нумерованными стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями. Какие из этих переходов связаны с поглощением кванта света наименьшей длины волны и излучением кванта света с наибольшей энергией?

Установите соответствие между процессами поглощения и испускания света и стрелками, обозначающими энергетические переходы атома. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



ПРОЦЕСС	ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД
А) поглощение кванта света наименьшей длины волны	1) 1
Б) излучение кванта света с наибольшей энергией	2) 2
	3) 3
	4) 4

А	Б

31. Тип 17 № 38614

Ядро тория ${}_{90}^{231}\text{Th}$ испытывает бета-распад, при этом образуются электрон и ядро нового элемента. Как при данном переходе меняется количество нуклонов в ядре и его заряд?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличилась
- 2) уменьшилась
- 3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Количество нуклонов	Заряд ядра

32. Тип 17 № 10080

Для некоторых атомов характерной особенностью является возможность захвата атомным ядром одного из ближайших к нему электронов. Как при захвате электрона изменяются массовое число атомного ядра и число нейтронов в ядре?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Массовое число ядра	Число нейтронов в ядре

33. Тип 17 № 3133

Как изменяется заряд и массовое число радиоактивного ядра в результате его β^- -распада?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Заряд	Массовое число

34. Тип 17 № 8952

Металлическую пластинку облучают светом, длина волны которого 0,5 мкм. Работа выхода электронов с поверхности этого металла равна $3 \cdot 10^{-19}$ Дж. Длину волны света уменьшили на 20%.

Определите, как в результате этого изменились энергия падающих на металл фотонов и максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Энергия падающих на металл фотонов	Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов

35. Тип 17 № 8871

В первом опыте фотокатод освещают светом с длиной волны λ_1 , при этом наблюдается фотоэффект. Во втором опыте фотокатод освещают светом с длиной волны $\lambda_2 < \lambda_1$. Как во втором опыте по сравнению с первым изменяются максимальная кинетическая энергия вылетающих из фотокатода электронов и работа выхода материала фотокатода?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов	Работа выхода материала фотокатода

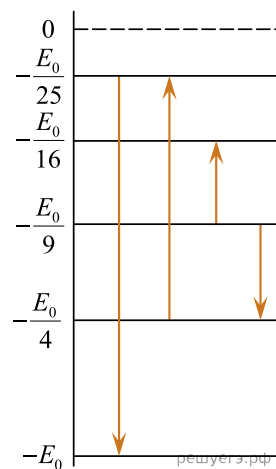
36. Тип 17 № 31893

На рисунке изображена упрощенная диаграмма нижних энергетических уровней атома водорода ($E_0 = 13,6$ эВ). Стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями.

Установите соответствие между показанными на рисунке процессами поглощения фотона наибольшей частоты и излучения фотона наименьшей длины волны и энергией соответствующего фотона. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

- | ПРОЦЕСС | ЭНЕРГИЯ ФОТОНА |
|--|----------------|
| А) поглощение фотона наибольшей частоты | 1) $0,84E_0$ |
| Б) излучение фотона наименьшей длины волны | 2) $0,21E_0$ |
| | 3) $0,48E_0$ |
| | 4) $0,96E_0$ |

А	Б



37. Тип 17 № 46126

В ядерном реакторе цепочка ядерных реакций начинается с захвата ядром быстрого нейтрона. Как изменятся при захвате нейтрона следующие характеристики ядра: заряд ядра и массовое число ядра? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Заряд ядра	Массовое число ядра

38. Тип 17 № 26060

Квант света выбивает электрон из металла. Как изменятся при увеличении энергии фотона в этом опыте следующие величины: максимальная возможная скорость фотоэлектрона, его максимальная кинетическая энергия?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Максимальная скорость фотоэлектрона	Максимальная кинетическая энергия

39. Тип 17 № 38083

При исследовании зависимости максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света катод освещали через светофильтры. В первой серии опытов использовали светофильтр, пропускающий только красный свет, а во второй — только зелёный. В каждом опыте наблюдали явление фотоэффекта и измеряли запирающее напряжение.

Как изменяются максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов и длина волны падающего света при переходе от первой серии опытов ко второй?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится
- 2) уменьшится
- 3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов	Длина волны падающего света

40. Тип 17 № 6696

В результате бомбардировки ядра X некоторого атома α -частицами в результате ядерной реакции получается ядро Y другого атома. Установите характер изменения массового числа и зарядового числа атома в результате такой реакции.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится
- 2) уменьшится
- 3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Массовое число ядра	Зарядовое число ядра

41. Тип 17 № 9034

Как изменятся при β^- -распаде массовое число ядра и его заряд?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Массовое число ядра	Заряд ядра

42. Тип 17 № 11563

В первом опыте по изучению фотоэффекта металлическую пластинку освещают белым светом через синий светофильтр (пропускает только синий цвет), а во втором — через зеленый (пропускает только зеленый цвет). Как изменяются следующие величины при переходе от первого опыта ко второму?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Частота падающего на пластинку света	Работа выхода электронов из металла

43. Тип 17 № 26031

Радиоактивное ядро испытало β^- -распад. Как изменились в результате этого число нуклонов в ядре и заряд ядра?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Число нуклонов в ядре	Заряд ядра

44. Тип 17 № 26055

Металлическую пластину освещали монохроматическим светом с длиной волны $\lambda = 500$ нм. Что произойдет с частотой падающего света и импульсом фотонов при освещении этой пластины монохроматическим светом с длиной волны $\lambda = 700$ нм одинаковой интенсивности? Фотоэффект наблюдается в обоих случаях.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Частота падающего света	Импульсом фотонов

45. Тип 17 № 35178

Ядро атома претерпевает альфа-распад. Как изменяется массовое число ядра и число протонов в ядре?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в ответ выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Массовое число	Число протонов в ядре

46. Тип 17 № 43199

Монохроматический свет определенной частоты падает на поверхность металла, вызывая фотоэффект. Как изменятся максимальная кинетическая энергия вылетающих фотоэлектронов E_k и длина волны $\lambda_{кр}$, соответствующая «красной границе» фотоэффекта, если частота падающих фотонов увеличится?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличивается
- 2) уменьшается
- 3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов E_k	«Красная граница» фотоэффекта $\lambda_{кр}$

47. Тип 17 № 32135

В опыте по изучению фотоэффекта металлическая пластина облучалась светом с частотой ν . Работа выхода электронов из металла равна $A_{вых}$.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать (h — постоянная Планка, c — скорость света в вакууме, m_e — масса электрона). К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

- А) частота, соответствующая красной границе фотоэффекта
- Б) максимальная скорость фотоэлектронов

ФОРМУЛА

- 1) $\frac{A_{вых}}{c}$
- 2) $\frac{A_{вых}}{h}$
- 3) $\sqrt{\frac{2}{m_e}(h\nu - A_{вых})}$
- 4) $2m_e\sqrt{h\nu - A_{вых}}$

А	Б

48. Тип 17 № 44663

При исследовании зависимости максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света фотоэлемент освещали через светофильтры. В первой серии опытов использовали светофильтр, пропускающий только синий свет, а во второй — только зелёный. В каждом опыте наблюдали явление фотоэффекта. Как изменятся длина световой волны и работа выхода фотоэлектронов при переходе от первой серии опытов ко второй?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится
- 2) уменьшится
- 3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Длина волны света, падающего на фотоэлемент	Работа выхода фотоэлектронов

49. Тип 17 № 6741

Для некоторых атомов характерной особенностью является возможность захвата атомным ядром одного из ближайших к нему электронов из электронной оболочки атома. Как изменяются масса ядра и число протонов в ядре при захвате ядром электрона?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

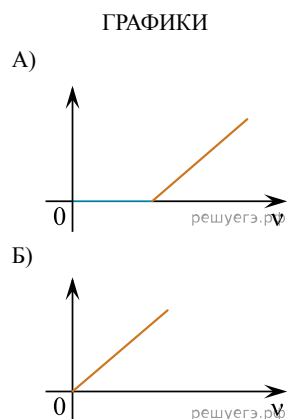
1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Масса ядра	Число протонов в ядре

50. Тип 17 № 3622

При освещении металлической пластины светом наблюдается фотоэффект. Частоту света ν плавно изменяют. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от частоты падающего света эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



- ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ**
- 1) работа выхода фотоэлектрона из металла
 - 2) максимальный импульс фотоэлектронов
 - 3) энергия падающего на металл фотона
 - 4) максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов

А	Б

51. Тип 17 № 37154

Интенсивность монохроматического светового пучка плавно уменьшают, не меняя частоты света. Как изменяются при этом энергия и импульс каждого фотона в световом пучке?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Энергия фотона	Импульс фотона

52. Тип 17 № 9127

Экспериментатор проводит первый опыт, наблюдая в течение времени t радиоактивный альфа-распад некоторого элемента массой 1 г, помещенного в запаянную пробирку. Затем он в течение того же времени проводит второй опыт, используя для него 1 г элемента с меньшим периодом полураспада, также в запаянной пробирке. Как при проведении второго опыта (по сравнению с первым) изменятся следующие физические величины: количество ядер, не распавшихся к моменту окончания опыта; масса вещества, оставшегося в пробирке?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Количество ядер, не распавшихся к моменту окончания опыта	Масса вещества, оставшегося в пробирке